Exercice 2

1/

$$\begin{aligned}
\phi &= -4\pi G M_{int} \\
\phi &= \iint_{(S)} \vec{g} d\vec{S} \\
&= -g 4\pi r^2 \\
-4\pi G M_{int} &= -g 4\pi r^2 \\
\text{Donc } g &= \frac{G M_{int}}{r^2} \\
M_{int} &= \rho_T \times \frac{4}{3}\pi r^3 \\
M_T &= \rho_T \frac{4}{3}\pi R^3 \\
g_0 &= \frac{G M_T}{R^2} \\
g &= g_0 . \frac{r}{R}
\end{aligned}$$

2/ PFD au train suivant $\vec{u_x}$:

$$\begin{aligned}
m\vec{a} &= m\vec{g} + \vec{R} \\
m\ddot{x} &= m\vec{g}.\vec{u_x} + 0 \\
&= -m g_0 \frac{x}{R} \vec{u_r}.\vec{u_x} \\
&= -\frac{m g_0}{R} x \\
m\ddot{x} &+ \frac{g_0}{R} x = 0
\end{aligned}$$

$x(t) = Acos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{g_0}{R}}$
$x(0) = -a$ et $\dot{x}(0) = 0$
Ainsi $Acos(\varphi) = -a$ et $Asin(\varphi) = 0$ Donc $\varphi = 0$ et A = -a
Donc $x(t) = -acos(\omega_0)$

Exercice 3

Symétries : $(M, \vec{u_z}, \vec{u_r})$ et $(M, \vec{u_\theta}, \vec{u_r})$
$\vec{E}(M) = E(M)\vec{u_r}$ Invariance de E(M) : Translation de M selon $\vec{u_z}$ rotation selon $\vec{u_z}$
Donc E(M) = E(r)
Ainsi $\vec{E}(M) = E(r)\vec{u_r}$
Gauss : Cylindre de hauteur h de rayon r : $R_1 < r < R_2$
$\phi = E(r)2\pi r h$ $\phi = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ $\boxed{E(r) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon h r}}$ avec $R_1 < r < R_2$

2/

$$\begin{aligned}
\mathscr{C} &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}.\vec{dl} \\
&= \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr \\
&= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 h r} dr \\
\mathscr{C} &= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 h} ln(\frac{R_2}{R_1}) \\
&= V_1 - V_2
\end{aligned}$$

3/

$$\begin{aligned}
Q &= C(V_1 - V_2) \\
C &= \frac{Q}{V_1 - V_2} \\
&= \frac{Q}{\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 h} ln(\frac{R_2}{R_1})} \\
C &= \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{ln(\frac{R_2}{R_1})}
\end{aligned}$$

4/ Application numérique : $\boxed{\text{C = 8.0 pF}}$

5/

$$\begin{aligned} R_2 &= R_1 + C \\ ln(\frac{R_2}{R_1}) &= ln(1 + \frac{e}{R_1}) \\ &\simeq \frac{e}{R_1} \text{ car } e << R_1 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} c &\simeq \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{\frac{e}{R_1}} \\ c &\simeq \frac{\varepsilon_0 2\pi R_1 h}{e} \end{aligned}$$

6/

$$\begin{aligned} (V_1 - V_2)_{max} = U_{max} &= E_0 e \\ &= 3000V \end{aligned}$$

7/

$$\begin{aligned} e_e &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \\ &= \frac{1}{2}\varepsilon \frac{Q^2}{(2\pi\varepsilon_0)^2 h^2 r^2} \\ d\mathscr{E} &= e_e d\tau \\ &= e_e 2\pi r h dr \\ \mathscr{E} &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{\tau}\varepsilon_0 \frac{Q^2}{(2\pi\varepsilon_0)^2 h^2 r^2} 2\pi r h dr \\ &= \frac{1}{2}\frac{Q^2}{2\pi\varepsilon_0 h}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r} \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathscr{E} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 h Q^2} ln(\frac{R_2}{R_1}) \\ &= \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} \end{aligned}$$

Donc

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{ln(\frac{R_2}{R_1})}$$

Exercice 4

1/

$$\begin{aligned} \rho(r) &= \frac{dQ}{d\tau} \\ d\tau\rho(r) &= dQ \\ d\tau &= 4\pi r^2 dr \end{aligned}$$

Donc $\boxed{dQ = \rho(r) 4\pi r^2 dr}$

2/

$$\begin{aligned}
\rho_m &= \frac{Q_{tot}}{V_{tot}} = \frac{Q_{tot}}{\frac{4}{3}\pi R^3} \\
Q_{tot} &= \int_0^R dQ \\
&= \int_0^R \rho(r) 4\pi r^2 dr \\
&= 4\pi\rho_0 \int_0^R (r^2 - \frac{a^2 r^4}{R^2}) dr \\
&= 4\pi\rho_0 [\frac{r^3}{3} - \frac{a^2}{R^2}\frac{r^5}{5}]_0^R \\
&= 4\pi\rho_0 (\frac{R^3}{3} - a^2\frac{R^3}{5}) \\
Q_{tot} &= 4\pi\rho_0 R^3 (\frac{1}{3} - \frac{a^2}{5}) \\
\rho_m &= \rho_0 (1 - \frac{3}{5}a^2)
\end{aligned}$$

On a une répartition volumique de la charge et non linéique
3/ Plan de symétrie :
$(M, \vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ plan de symétrie
$(M, \vec{u_r}, \vec{u_\varphi})$
Donc $\vec{E} = E(r, \theta.\varphi)\vec{u_r}$
Th de Gauss :

$$\begin{aligned}
\iint_{(S)} \vec{E}.d\vec{S} &= \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \\
E(r) 4\pi r^2 &= \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \\
r > R : & \\
\vec{E}(M) &= \frac{\rho_0 R^3 (\frac{1}{3} - \frac{a^2}{5})}{\varepsilon_0 r^2}
\end{aligned}$$

Si $r < R$:

$$\begin{aligned}
E(r) 4\pi r^2 &= \frac{Q(r)}{\varepsilon_0} \\
Q(r) &= \int_0^r \rho_0 (1 - \frac{a^2 r^2}{R^2}) 4\pi r^2 dr \\
&= \rho_0 4\pi (\frac{r^3}{3} - \frac{a^2 r^5}{5R^2}) \\
\vec{E}(M) &= \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} (\frac{r}{3} - \frac{a^2 r^3}{5R^2}) \vec{u_r}
\end{aligned}$$

Et donc

$$\begin{aligned}
\vec{E} &= -g\vec{r}ad(V) \\
E(r) &= -\frac{dV}{dr}
\end{aligned}$$

Pour $r > R$

$$V(r) = -\frac{1}{r}\frac{R^3}{\varepsilon_0}(\frac{1}{3} - \frac{a^2}{5})\frac{1}{r}$$

Pour $r < R$

$$V(M) = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}(\frac{r^2}{6} - \frac{a^2 r^4}{20R^2}) + cste$$

cste déterminée avec $V(R^-) = V(R^+)$

Exercice 5

$$\begin{aligned} V(M) &= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\iint_{ledisque}\frac{1}{\sqrt{r^2+z^2}}dS \\ &= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r\frac{1}{\sqrt{r^2+z^2}}dr \\ &= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}2\pi[\sqrt{r^2+z^2}]_0^R \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\sqrt{R^2+z^2}-|z| \end{aligned}$$

Symétrie selon l'axe OM :

$$\begin{aligned} \vec{E}(M) &= E(z)\vec{u_z} \\ E(z) &= -\frac{dV}{dz} \end{aligned}$$

Si $z>0, V=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\sqrt{r^2+z^2}-z$
donc $E(z)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\frac{z}{\sqrt{r^2+z^2}}-1)\ z>0$
Si $z<0\ E(z)=-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\frac{z}{\sqrt{z^2+r^2}}-1)\ z<0$

Exercice 7

1/

$$\begin{aligned} \vec{G}(M) &= -G\frac{m}{r^2}\vec{u_r} \\ \vec{E}(M) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{u_r} \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} &\sim -G \\ q &\sim m \\ \iint_{(S)}\vec{E}.d\vec{S} &= \frac{\iiint_{(V)}\rho.d\tau}{\varepsilon_0} \\ \iint_{(S)}\vec{G}.d\vec{S} &= -4\pi G M_{int} \\ &= -4\pi G\iiint\mu dt \end{aligned}$$

2/ $(M,\vec{u_r},\vec{u_\theta})$, $(M,\vec{u_r},\vec{u_\theta})$, $\vec{G}(M)=G(M)\vec{u_r}$
si $r<R_T$: $\vec{G}(M)=\frac{-G\mu_T\frac{4}{3}\pi R_T^3}{r^2}\vec{u_r}$
$r>R_T$: $\vec{G}(M)=-G\mu_T\frac{4}{3}\pi R_T^3\vec{u_r}$

$$\begin{aligned} G_{TP} &= G_T-G_m+G_p \\ &= (-G\mu_T\frac{4}{3}\pi R_T^3+\frac{G\frac{4}{3}\pi(\mu_T-\mu_p)r^{-3}}{d^2})\vec{u_z} \\ \varepsilon &= \frac{G_T(M)-G_{TP}(M)}{G_T(M)} \\ &= 1+\frac{-G_{TP}(M)}{G_T(M)} \\ &= -(1=\frac{\mu_P}{\mu_T})\frac{r'^3}{R_T d^2} \end{aligned}$$

4/ $||\vec{g}||\simeq 10m.s^{-2}$
5/ $\frac{||\vec{F_{ic}}||}{m}=1.5\times10^{-2}$